Software Requirements Specification (SRS): Perencanaan Sistem Informasi Klinik Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang kebutuhan klinik akan layanan yang lebih tertata, tujuan pembuatan perangkat lunak "Sistem Informasi Klinik Kesehatan" meliputi:

- **Mendigitalisasi Layanan Klinik:** menyediakan platform berbasis web yang menampilkan profil klinik, layanan, dokter, jadwal praktik, lokasi, dan jam operasional secara terbuka, sehingga calon pasien memperoleh informasi akurat tanpa harus datang atau menelepon.
- **Mempermudah Akses Pasien:** membantu pasien mendaftar kunjungan, memperoleh nomor antrean, memantau status antrean, melihat riwayat kunjungan pribadi, dan menerima notifikasi melalui perangkat digital.
- **Meningkatkan Efisiensi Pelayanan:** mengurangi antrean fisik dan pencatatan manual di loket pendaftaran dengan pendaftaran kunjungan daring serta pengelolaan antrean terpusat.
- **Pengelolaan Data yang Akurat dan Aman:** membantu klinik mencatat data pasien, hasil pemeriksaan, dan tindakan secara terstruktur, serta merekapitulasi kunjungan secara otomatis dengan hak akses sesuai peran.
- **Memberi Informasi Tepat Waktu:** mengirim notifikasi Web Push kepada pasien dan petugas saat terjadi kejadian penting, seperti pendaftaran berhasil dan antrean dipanggil.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan perangkat lunak "Sistem Informasi Klinik Kesehatan" meliputi:
Aktor Sistem. Perangkat lunak memiliki beberapa tingkatan pengguna, yaitu:

- **Pasien:** mengelola profil, mengaktifkan notifikasi, mendaftar kunjungan, memperoleh nomor antrean, serta melihat status dan riwayat kunjungan pribadi.
- **Petugas:** melakukan pendaftaran pasien di tempat, mengelola antrean, menangani administrasi kunjungan, dan menerima notifikasi pendaftaran daring baru.
- **Dokter:** melihat antrean pasien, mencatat hasil pemeriksaan, dan mencatat tindakan.
- **Admin:** mengelola data dokter, layanan, jadwal praktik, pengguna, dan rekap kunjungan, serta memantau pekerjaan notifikasi.

Halaman Publik. Menampilkan profil klinik, daftar layanan, daftar dokter, jadwal praktik, lokasi, jam operasional, dan tombol pendaftaran kunjungan yang dapat diakses tanpa login.
Teknologi Pengembangan. Aplikasi dibangun dengan Next.js, React, dan JavaScript (TypeScript untuk pengetikan tipe). Backend dibuat sendiri menggunakan Next.js Route Handlers dan Server Actions. Seluruh data bisnis disimpan di PostgreSQL dan diakses melalui Prisma (alternatif: Drizzle atau pustaka pg), dengan validasi menggunakan Zod. Autentikasi dikelola backend sendiri berbasis sesi. Berkas disimpan pada object storage (Cloudflare R2, Amazon S3, atau MinIO). Notifikasi dikirim melalui Web Push (Service Worker, VAPID, pustaka web-push) yang diproses background worker dengan antrean persisten BullMQ + Redis. Layanan seperti PostgREST tidak digunakan sebagai pengganti backend. Alur kerja pengembangan: code editor, GitHub, lalu deployment.
Aksesibilitas Perangkat. Halaman utama, formulir, tabel, dan dashboard responsif dan dapat digunakan di desktop, tablet, dan ponsel melalui browser.
Infrastruktur. Aplikasi Next.js di-deploy pada platform hosting berbasis HTTPS. PostgreSQL, Redis,

dan object storage berjalan sebagai layanan cloud atau container. Background worker berjalan sebagai proses terpisah dari aplikasi web.
Metode Kerja Tim. Seluruh anggota kelompok terlibat kolaboratif dari analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, hingga deployment, dengan GitHub sebagai repository bersama.
Konektivitas. Sistem hanya dapat dioperasikan dalam mode online. Notifikasi Web Push dapat diterima ketika halaman aplikasi sedang tidak dibuka, selama izin notifikasi diberikan dan browser mendukung fitur tersebut.
Batasan. Sistem tidak mencakup modul farmasi/apotek, penagihan asuransi atau BPJS, laboratorium, pembayaran, dan integrasi dengan sistem eksternal nasional. Pasien walk-in tidak memiliki akun sehingga tidak menerima notifikasi. Seluruh data pasien dalam pengembangan dan pengujian adalah data simulasi dengan identitas fiktif.
Prioritas Kebutuhan. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan wajib dan kebutuhan opsional. Kebutuhan wajib adalah seluruh fitur inti yang dibutuhkan agar alur pelayanan klinik berjalan dari pendaftaran sampai riwayat, termasuk Web Push Notification dan background worker. Kebutuhan opsional dikerjakan setelah seluruh kebutuhan wajib selesai dan lulus pengujian, dan ditandai dengan kata "opsional" di dokumen ini (rincian pada Bab III butir 1.6).

3. Definisi

Untuk menghindari perbedaan interpretasi, berikut definisi operasional dan teknis istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Sistem Informasi Klinik Kesehatan	Nama platform berbasis web yang dirancang untuk digitalisasi informasi, pendaftaran kunjungan, antrean, dan pencatatan pemeriksaan pada klinik.
SRS (Software Requirements Specification)	Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang menjadi acuan perancangan dan pengembangan sistem.
SDLC (Software Development Life Cycle)	Siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang mencakup analisis, perancangan, pengkodean, dan pengujian.
Pasien	Orang yang memperoleh layanan kesehatan di klinik. Pasien dapat memiliki akun pada sistem (mendaftar secara daring) atau hanya tercatat oleh Petugas tanpa akun (pasien walk-in).
Pasien Walk-in	Pasien yang datang langsung ke klinik dan didaftarkan oleh Petugas. Datanya tersimpan sebagai data pasien tanpa akun pengguna sehingga pasien tersebut tidak melakukan login dan tidak menerima notifikasi.
Petugas	Staf klinik yang bertugas pada pendaftaran, antrean, dan administrasi.
Dokter	Tenaga medis yang melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
Admin	Pengelola sistem yang memiliki hak akses penuh

Istilah	Definisi
	atas data master dan pengguna.
Kunjungan	Satu kali pelayanan pasien pada tanggal, dokter, jadwal, dan layanan tertentu.
Status Kunjungan	Tahap kunjungan secara keseluruhan, yaitu Terdaftar, Hadir, Selesai, dan Dibatalkan.
Nomor Antrean	Nomor urut unik yang diberikan sistem setelah pendaftaran kunjungan berhasil, dihitung per dokter dan per tanggal.
Status Antrean	Posisi pasien dalam proses pelayanan, yaitu Menunggu, Dipanggil, Sedang Diperiksa, Selesai, Dilewati, dan Dibatalkan.
Jadwal Praktik	Hari dan jam praktik dokter beserta kuota pasien per sesi.
Kuota	Batas jumlah kunjungan aktif (tidak dibatalkan) pada satu jadwal praktik di satu tanggal. Sisa kuota dihitung dari kuota dikurangi jumlah kunjungan aktif pada jadwal dan tanggal tersebut.
Check-in	Konfirmasi kehadiran pasien oleh Petugas saat tiba di klinik.
Rekam Medis / Pemeriksaan	Catatan hasil pemeriksaan dan tindakan yang bersifat rahasia dan hanya dapat diakses pihak berwenang.
Tindakan	Prosedur medis yang dilakukan dokter selama kunjungan.
Rekap Kunjungan	Ringkasan jumlah kunjungan per periode, dokter, layanan, dan status.
Fitur Opsional	Kebutuhan di luar syarat minimum sistem yang dikerjakan apabila seluruh kebutuhan wajib telah selesai dan lulus pengujian.
Next.js	Framework React untuk antarmuka dan pemrosesan sisi server (Server Actions dan Route Handlers).
Route Handler / Server Action	Mekanisme Next.js untuk membuat endpoint dan logika backend di sisi server.
Prisma / Drizzle	Pustaka akses database (ORM) untuk PostgreSQL.
Zod	Pustaka validasi skema data yang dipakai di frontend dan backend.
PostgreSQL	Sistem basis data relasional yang menyimpan

Istilah	Definisi
	seluruh data bisnis.
Object Storage	Layanan penyimpanan berkas (Cloudflare R2, Amazon S3, atau MinIO).
Web Push	Mekanisme pengiriman notifikasi ke browser melalui push service, meskipun halaman aplikasi tidak sedang dibuka.
VAPID	Pasangan kunci (publik dan privat) yang mengidentifikasi server pengirim Web Push. Kunci privat hanya ada di server.
Service Worker	Skrip browser yang menangani event push dan notificationclick.
Push Subscription	Data endpoint dan kunci enkripsi milik satu browser atau perangkat pengguna.
Background Worker	Proses terpisah yang mengambil pekerjaan dari antrean dan mengirim notifikasi secara asinkron.
Antrean Pekerjaan (Job Queue)	Antrean persisten (BullMQ + Redis) yang menampung pekerjaan pengiriman notifikasi.
Outbox	Pola penyimpanan pekerjaan notifikasi pada tabel database dalam transaksi yang sama dengan perubahan bisnis, sehingga pekerjaan tidak hilang bila antrean tidak dapat dihubungi.
Idempotency Key	Token unik per pengiriman formulir untuk mencegah pembuatan data ganda.

BAB II DESKRIPSI UMUM

1. Perspektif

Sistem Informasi Klinik Kesehatan merupakan perangkat lunak berbasis web yang berdiri sendiri (independent). Sistem ini dirancang untuk mengubah proses pelayanan klinik yang masih manual (pendaftaran di loket, nomor antrean kertas, buku catatan kunjungan) menjadi proses terdigitalisasi dengan basis data terpusat. Sistem menghubungkan pihak klinik (petugas, dokter, admin) dengan pasien melalui antarmuka yang interaktif dan notifikasi Web Push, serta menyediakan halaman publik berisi informasi klinik sebagai pintu masuk pendaftaran kunjungan.

2. Kegunaan

Sistem ini berguna sebagai jembatan antara klinik dan pasien melalui platform digital, dengan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Pasien:** dapat melihat informasi layanan, dokter, dan jadwal praktik; mendaftar kunjungan tanpa antre di loket; mengetahui nomor dan status antrean; menerima notifikasi saat antrean dipanggil; serta melihat riwayat kunjungan pribadi.

2. **Bagi Petugas:** mempercepat pendaftaran dan pengelolaan antrean karena data pasien tersimpan, menerima pemberitahuan pendaftaran daring, serta mengurangi kesalahan pencatatan administrasi.
3. **Bagi Dokter:** memperoleh daftar antrean yang terorganisir dan mencatat hasil pemeriksaan serta tindakan secara digital sehingga riwayat pasien mudah ditelusuri.
4. **Bagi Admin dan Manajemen Klinik:** mempermudah pengelolaan data dokter, layanan, jadwal, dan pengguna, mempercepat pembuatan rekap kunjungan harian, mingguan, dan bulanan secara otomatis, serta menelusuri pekerjaan notifikasi yang gagal.

3. Karakteristik Pengguna

Sistem melibatkan empat aktor utama, yaitu Pasien, Petugas, Dokter, dan Admin. Masing-masing memiliki peran, tanggung jawab, dan hak akses berbeda. Karakteristik pengguna ditentukan berdasarkan kompetensi praktis dan pola interaksi dengan sistem, bukan latar belakang pendidikan formal.

3.1 Pasien

Pasien bersifat terbuka dan beragam, mencakup berbagai rentang usia dan tingkat literasi digital. Karena itu antarmuka dirancang sederhana dan responsif agar dapat dipakai tanpa pelatihan khusus. Aktivitas utama meliputi registrasi dan login, pengelolaan profil, pengaktifan notifikasi Web Push, pendaftaran kunjungan, melihat nomor antrean, memantau status kunjungan, dan melihat riwayat kunjungan pribadi. Hak akses dibatasi pada data milik pasien sendiri. Pasien yang didaftarkan Petugas di tempat (walk-in) dapat tercatat tanpa akun; datanya dikelola oleh Petugas dan pasien tersebut tidak melakukan login.

3.2 Petugas

Petugas adalah staf klinik yang menjalankan operasional harian di bagian pendaftaran dan administrasi. Kompetensi yang diperlukan adalah kemampuan mengoperasikan komputer atau tablet dan memahami alur pelayanan klinik. Tanggung jawab meliputi pendaftaran pasien di tempat, konfirmasi kehadiran (check-in) pasien yang mendaftar daring, pengelolaan antrean (memanggil, melewati, membatalkan), dan administrasi kunjungan. Petugas tidak dapat mengubah catatan pemeriksaan medis dan tidak dapat mengelola data master.

3.3 Dokter

Dokter adalah tenaga medis yang memeriksa pasien. Kompetensi yang diperlukan adalah penggunaan dasar komputer atau tablet untuk membaca antrean dan mengisi catatan pemeriksaan. Tanggung jawab meliputi melihat antrean pasien miliknya, mencatat hasil pemeriksaan, mencatat tindakan, dan melihat riwayat pemeriksaan pasien yang ditanganinya. Akses dokter dibatasi pada pasien dalam antrean atau kunjungan yang ditanganinya.

3.4 Admin

Admin memiliki otoritas tertinggi dalam sistem, biasanya dijalankan oleh pengelola atau manajer klinik. Kompetensi yang diperlukan adalah keterampilan komputer dasar dan pemahaman proses bisnis klinik. Tanggung jawab meliputi pengelolaan data dokter, layanan, jadwal praktik, akun pengguna beserta peran, konten profil klinik, pemantauan rekap kunjungan, dan penelusuran pekerjaan notifikasi. Admin tidak ditujukan untuk membuka isi rekam medis kecuali ditetapkan kebijakan klinik.

BAB III SPESIFIKASI KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Fungsional

1.1 Pendahuluan

Sistem Informasi Klinik Kesehatan adalah platform web yang memfasilitasi calon pasien dan pasien untuk mengakses informasi klinik serta mendaftar kunjungan secara daring, sekaligus membantu petugas, dokter, dan admin mengelola pelayanan. Tujuan utama aplikasi:

- Menyediakan informasi klinik yang jelas, terbuka, dan selalu mutakhir.
- Menyediakan pendaftaran kunjungan dan antrean yang mudah digunakan oleh semua kalangan.
- Menjamin pencatatan pemeriksaan dan tindakan yang terstruktur serta aman.
- Menyediakan rekap kunjungan sebagai bahan evaluasi pengelolaan klinik.
- Mengirim notifikasi Web Push yang andal untuk kejadian penting pada alur pelayanan.

Aplikasi mencakup empat jenis pengguna terautentikasi, yaitu Pasien, Petugas, Dokter, dan Admin, serta pengunjung publik yang hanya dapat melihat halaman informasi. Kebutuhan fungsional dibagi menjadi kebutuhan wajib dan kebutuhan opsional (butir 1.6), dan seluruh kebutuhan wajib harus dapat dijalankan pada alur uji minimum (butir 1.5).

1.2 Input

Data masukan yang dibutuhkan sistem dikelompokkan berdasarkan aktor sebagai berikut.

a. Input oleh Pasien

- **Registrasi akun:** nama lengkap, NIK (opsional, sesuai kebijakan klinik), tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon aktif, alamat email, dan kata sandi.
- **Login:** alamat email dan kata sandi.
- **Ubah profil:** alamat, nomor telepon, kontak darurat.
- **Pendaftaran kunjungan:** pilihan layanan/poli dan dokter; tanggal dan sesi jadwal praktik yang tersedia; keluhan utama berupa teks singkat.
- **Pembatalan kunjungan** sebelum pasien dipanggil.
- **Izin notifikasi:** pasien mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi melalui tombol di dasbor. Izin hanya diminta setelah pasien berinteraksi dengan tombol tersebut.

b. Input oleh Petugas

- **Pendaftaran pasien:** data pasien baru, yang dapat dicatat tanpa akun pengguna, atau pencarian pasien lama (nama, nomor pasien, atau nomor telepon).
- **Pendaftaran kunjungan langsung (walk-in)** pada dokter dan sesi tertentu.
- **Pengelolaan antrean:** perubahan status antrean (Menunggu, Dipanggil, Sedang Diperiksa, Selesai, Dilewati, Dibatalkan) beserta alasan pembatalan atau pelewatan.
- **Administrasi:** konfirmasi kehadiran pasien (check-in) dan koreksi data administratif pasien.
- **Izin notifikasi** pada perangkat Petugas untuk menerima pemberitahuan pendaftaran daring baru.

c. Input oleh Dokter

- **Hasil pemeriksaan:** anamnesis/keluhan, tanda vital (tekanan darah, suhu, berat badan, tinggi badan), diagnosis, dan catatan pemeriksaan.
- **Tindakan:** nama tindakan, keterangan, dan saran atau instruksi lanjutan.
- **Perubahan status** pasien dalam antrean menjadi Dipanggil (dari antrean pribadi), Sedang Diperiksa, dan Selesai.

d. Input oleh Admin

- **Data dokter:** nama, spesialisasi, nomor izin praktik, foto, dan deskripsi singkat.
- **Data layanan:** nama layanan, deskripsi, dan estimasi durasi.
- **Jadwal praktik:** dokter, hari, jam mulai, jam selesai, dan kuota pasien per sesi.

- **Manajemen pengguna:** pembuatan akun, penetapan peran (Petugas, Dokter, Admin), pengaturan kata sandi awal, serta pengaktifan atau penonaktifan akun.
- **Profil klinik:** nama, deskripsi, alamat, titik koordinat lokasi, nomor kontak, dan jam operasional.
- **Parameter rekap:** periode, dokter, dan layanan yang akan dilaporkan.

1.3 Proses

Proses utama yang terjadi di dalam sistem adalah sebagai berikut.

a. Proses autentikasi

- Sistem memvalidasi data registrasi (email unik, format nomor telepon, kekuatan kata sandi), lalu membuat akun dan menyimpan kata sandi dalam bentuk hash (Argon2id atau bcrypt).
- Sistem membuat profil pengguna dengan peran Pasien secara otomatis. Peran tidak dapat dipilih atau diubah sendiri oleh pengguna melalui formulir registrasi maupun formulir profil.
- Sesi login disimpan pada cookie httpOnly, Secure, dan SameSite. Sistem memproses login dan mengarahkan pengguna ke dasbor sesuai perannya. Pengunjung yang belum login dan membuka halaman dashboard diarahkan ke halaman login.
- Akun Petugas, Dokter, dan Admin hanya dibuat oleh Admin melalui Route Handler atau Server Action.
- Endpoint login, registrasi, pendaftaran kunjungan, dan langganan push dibatasi oleh rate limiting.

b. Proses penyajian informasi publik

- Sistem menampilkan profil klinik, layanan, daftar dokter, jadwal praktik, lokasi, dan jam operasional dari data master.
- Sistem menampilkan tombol pendaftaran kunjungan; jika pengunjung belum login, sistem mengarahkan ke halaman login atau registrasi.

c. Proses pendaftaran kunjungan

- Sistem menampilkan dokter dan sesi yang tersedia berdasarkan jadwal praktik dan sisa kuota.
- Sistem memvalidasi bahwa pasien tidak memiliki kunjungan aktif ganda pada dokter, jadwal, dan tanggal yang sama.
- Sistem membuat kunjungan berstatus Terdaftar dan nomor antrean unik secara otomatis setelah pendaftaran dikonfirmasi.
- Sistem menghitung sisa kuota sebagai kuota dikurangi jumlah kunjungan aktif pada jadwal dan tanggal tersebut, sehingga pendaftaran ditolak dengan pesan yang jelas apabila kuota penuh. Perhitungan dilakukan di dalam transaksi dengan penguncian baris agar dua pendaftaran serentak tidak melampaui kuota.
- Sistem menampilkan bukti pendaftaran (nomor antrean, dokter, layanan, tanggal, dan sesi) kepada pasien.
- Pengiriman ulang formulir (misalnya karena klik berulang) ditangani dengan idempotency key sehingga tidak menghasilkan kunjungan ganda.
- Dalam transaksi yang sama, sistem menyimpan pekerjaan notifikasi konfirmasi pendaftaran dan pemberitahuan pendaftaran baru untuk Petugas (lihat butir h).

d. Proses antrean dan administrasi

- Sistem menampilkan daftar antrean per dokter dan tanggal kepada petugas dan dokter.
- Sistem memperbarui status antrean tanpa muat ulang halaman setiap kali petugas atau dokter mengubah status, menggunakan polling berkala atau Server-Sent Events.
- Petugas mengonfirmasi kehadiran pasien (check-in) sehingga status kunjungan menjadi Hadir. Antrean hanya dapat dipanggil setelah kehadiran pasien dikonfirmasi.
- Status antrean berjalan berurutan: Menunggu, Dipanggil, Sedang Diperiksa, lalu Selesai. Pasien yang tidak hadir saat dipanggil ditandai Dilewati, dan antrean yang dibatalkan ditandai Dibatalkan beserta alasannya.
- Kunjungan yang dibatalkan, baik oleh pasien sebelum dipanggil maupun oleh Petugas, tidak lagi dihitung sebagai kunjungan aktif sehingga kuota jadwal tersedia kembali.

- Saat antrean dipanggil atau kunjungan dibatalkan Petugas, sistem menyimpan pekerjaan notifikasi dalam transaksi yang sama dengan perubahan status (lihat butir h).

e. Proses pemeriksaan dan tindakan

- Sistem hanya mengizinkan dokter yang menangani untuk mengisi hasil pemeriksaan dan tindakan pada kunjungan terkait.
- Sistem menyimpan catatan pemeriksaan beserta waktu dan identitas dokter pengisi.
- Sistem menandai kunjungan dan antrean Selesai setelah pencatatan disimpan, dan menolak penyelesaian kunjungan yang belum memiliki catatan pemeriksaan.

f. Proses riwayat dan rekapitulasi

- Sistem menyusun riwayat kunjungan pribadi untuk setiap pasien. Pasien dapat membaca ringkasan hasil pemeriksaan miliknya secara hanya-baca.
- Sistem menghitung rekap kunjungan per hari, minggu, bulan, dokter, layanan, dan status secara otomatis dari data database sesuai hak akses.
- Sistem menyediakan ekspor rekap dalam format PDF atau Excel untuk Admin (opsional).

g. Proses pengelolaan data master dan pengguna

- Sistem memvalidasi data dokter, layanan, dan jadwal sebelum disimpan, termasuk mencegah jadwal praktik yang bentrok.
- Sistem menerapkan hak akses sesuai peran pada setiap akun yang dibuat atau diubah Admin.
- Sistem memvalidasi jenis dan ukuran foto dokter di server, lalu menyimpannya ke object storage.
- Sistem mencatat perubahan data penting pada log aktivitas (opsional).

h. Proses Web Push Notification dan Background Worker

Notifikasi berupa Web Push nyata, bukan sekadar toast atau alert. Alur minimum: kejadian bisnis, database, antrean, background worker, Web Push, Service Worker, lalu notifikasi pada browser.

- **Langganan.** Pengguna menekan tombol "Aktifkan Notifikasi". Browser meminta izin, Service Worker terdaftar, dan push subscription dikirim ke backend lalu disimpan di PostgreSQL dan dihubungkan dengan pengguna. Bila subscription dengan endpoint yang sama sudah ada, data dipindahkan ke pengguna yang sedang login (upsert). Saat logout, subscription pada perangkat tersebut dinonaktifkan.
- **Kejadian bisnis pemicu.** Sistem mengenali empat kejadian wajib yang tercantum pada tabel kejadian di bawah.
- **Penyimpanan (outbox).** Dalam satu transaksi PostgreSQL, sistem menyimpan perubahan bisnis dan satu baris pekerjaan notifikasi berstatus menunggu, lengkap dengan dedupe key unik.
- **Pengantrean.** Setelah commit, backend memasukkan pekerjaan ke antrean BullMQ dengan jobId yang sama dengan dedupe key. Bila antrean tidak dapat dihubungi, worker memindai baris berstatus menunggu secara berkala (misalnya tiap 30 detik) dan memasukkannya kembali. jobId yang sama mencegah pekerjaan ganda.
- **Pengiriman.** Worker mengambil pekerjaan, membaca semua push subscription aktif milik penerima, dan mengirim notifikasi memakai pustaka web-push dengan VAPID. Hasilnya dicatat pada tabel pekerjaan notifikasi.
- **Penerimaan.** Service Worker menangani event push dan menampilkan notifikasi. Saat notifikasi diklik, event notificationclick membuka halaman yang relevan.
- **Isolasi kegagalan.** Kegagalan pengiriman tidak membatalkan atau me-rollback transaksi bisnis yang sudah tersimpan.

Kejadian bisnis pemicu notifikasi

Kode kejadian	Pemicu	Penerima	Isi singkat	Tujuan klik	Dedupe key
KUNJUNGAN_TERDAFTAR	Pendaftaran berhasil	Pasien	Nomor antrean, nama dokter, tanggal, dan sesi	Dasbor pasien	terdaftar:{kunjungan_id}

Kode kejadian	Pemicu	Penerima	Isi singkat	Tujuan klik	Dedupe key
PENDAFTARAN_BARU	Pasien mendaftar daring	Semua Petugas aktif	Pendaftaran baru untuk dokter tertentu	Dasbor antrean Petugas	baru:{kunjungan_id}:{petugas_id}
ANTREAN_DIPANGGIL	Status antrean menjadi Dipanggil	Pasien	Giliran tiba, silakan menuju ruang periksa	Dasbor pasien	dipanggil:{antrean_id}
KUNJUNGAN_DIBATALKAN	Kunjungan dibatalkan oleh Petugas	Pasien	Kunjungan dibatalkan beserta alasannya	Riwayat kunjungan pasien	batal:{kunjungan_id}

Kejadian opsional: giliran hampir tiba (dikirim saat pasien berada dua antrean sebelum gilirannya) dan pengingat H-1 kunjungan. Isi notifikasi hanya memuat nomor antrean dan nama dokter; keluhan dan diagnosis tidak dimasukkan karena notifikasi dapat tampil di layar kunci.

Penanganan hasil pengiriman

Respons push service	Tindakan
201 (diterima)	Status pekerjaan berhasil dan waktu proses dicatat.
404 atau 410	Subscription tidak valid: dinonaktifkan dan tidak di-retry. Bila semua subscription penerima tidak aktif, pekerjaan ditandai gagal dengan alasan tidak ada subscription aktif.
429, 5xx, atau timeout	Retry dengan exponential backoff, maksimal lima percobaan.
400, 401, atau 403	Tidak di-retry. Pekerjaan ditandai gagal dan dicatat sebagai error pada log dan Sentry (biasanya kunci VAPID salah).
Percobaan habis	Pekerjaan ditandai gagal, kolom error terisi, dan pekerjaan tampil pada daftar penelusuran.

Kondisi khusus. Bila izin ditolak, tombol berganti menjadi keterangan cara mengaktifkan izin lewat pengaturan browser dan aplikasi tetap berfungsi penuh. Bila browser tidak mendukung Service Worker atau Push API, tombol disembunyikan dan diganti pesan informatif. Pasien tanpa subscription tetap menghasilkan pekerjaan berstatus gagal dengan alasan yang jelas, bukan kegagalan diam-diam.

1.4 Output

Output berupa data, informasi, dan tampilan visual yang dihasilkan sistem setelah pemrosesan, disajikan sesuai hak akses masing-masing aktor.

a. Output untuk Pengunjung Publik dan Pasien

- **Halaman informasi klinik:** profil klinik, daftar layanan, daftar dokter, jadwal praktik, peta lokasi, dan jam operasional.
- **Status akun dan pesan sistem:** pesan keberhasilan atau kegagalan registrasi dan login yang tampil di layar.
- **Bukti pendaftaran kunjungan:** nomor antrean, nama dokter, layanan, tanggal, dan sesi.
- **Status antrean:** informasi nomor yang sedang dilayani dan estimasi posisi pasien.

- **Notifikasi Web Push:** konfirmasi pendaftaran, panggilan antrean, dan pembatalan kunjungan.
- **Riwayat kunjungan pribadi:** daftar kunjungan beserta status, dokter, layanan, dan ringkasan hasil yang dibolehkan klinik untuk ditampilkan.

b. Output untuk Petugas

- **Daftar antrean harian:** antrean per dokter dan sesi beserta status dan keluhan utama.
- **Data pasien:** hasil pencarian pasien dan detail data administratif.
- **Notifikasi Web Push pendaftaran baru** ketika ada pendaftaran kunjungan daring.
- **Daftar pekerjaan notifikasi** beserta statusnya (menunggu, berhasil, gagal) untuk penelusuran.
- **Rekap administrasi harian (opsional):** jumlah pasien terdaftar, hadir, batal, dan dilewati.

c. Output untuk Dokter

- **Daftar antrean dokter:** pasien yang menunggu, sedang diperiksa, dan selesai pada hari itu.
- **Ringkasan riwayat pasien:** catatan pemeriksaan sebelumnya pada kunjungan yang pernah ditangani dokter tersebut.
- **Catatan hasil pemeriksaan dan tindakan:** tampilan dan cetakan ringkasan kunjungan.

d. Output untuk Admin

- **Dasbor data master:** daftar dokter, layanan, jadwal praktik, dan pengguna beserta status akun.
- **Rekap kunjungan:** grafik dan tabel jumlah kunjungan per periode, dokter, dan layanan, termasuk jumlah pembatalan.
- **Daftar pekerjaan notifikasi** beserta penyebab kegagalan.
- **Log aktivitas (opsional):** riwayat perubahan data penting dan aktivitas login.

1.5 Alur Uji Minimum

Alur berikut harus dapat dijalankan dari antarmuka sampai database pada URL deployment, dengan data dummy dan akun uji setiap role (butir 4.3). Background worker dijalankan sebagai proses terpisah selama pengujian.

Langkah	Aktor	Tindakan	Hasil yang diharapkan
1	Pasien	Menekan tombol Aktifkan Notifikasi dan memberi izin	Subscription tersimpan di tabel push_subscriptions dan terhubung dengan pasien
2	Pasien	Login, memilih layanan, dokter, serta tanggal dan sesi jadwal yang tersedia, lalu mengirim pendaftaran	Kunjungan terbentuk berstatus Terdaftar dan nomor antrean unik per dokter dan tanggal ditampilkan. Pekerjaan notifikasi tersimpan, diproses worker, dan notifikasi muncul di browser pasien serta Petugas
3	Pasien	Membuka dasbor pasien	Nomor antrean aktif dan status Menunggu terlihat
4	Petugas	Membuka daftar antrean hari itu dan mengonfirmasi	Status kunjungan menjadi Hadir

Langkah	Aktor	Tindakan	Hasil yang diharapkan
		kehadiran (check-in)	
5	Petugas	Memanggil antrean pasien	Status antrean menjadi Dipanggil dan tampil di dasbor pasien tanpa muat ulang halaman. Pasien menerima Web Push, dan klik notifikasi membuka dasbor antrean
6	Dokter	Membuka antrean pribadi dan memulai pemeriksaan	Status antrean menjadi Sedang Diperiksa; hanya pasien dokter tersebut yang terlihat
7	Dokter	Mengisi hasil pemeriksaan dan tindakan, menyimpan, lalu menyelesaikan kunjungan	Status antrean dan kunjungan menjadi Selesai; catatan pemeriksaan tersimpan
8	Pasien	Membuka riwayat kunjungan	Kunjungan tampil dengan ringkasan hasil; pasien lain tidak dapat melihatnya
9	Admin	Membuka rekap kunjungan	Jumlah kunjungan pada rekap konsisten dengan daftar kunjungan
10	Admin atau Petugas	Membuka daftar pekerjaan notifikasi	Pekerjaan berhasil dan gagal tampil beserta jumlah percobaan dan penyebab kegagalan

Pengujian tambahan pada alur ini mencakup hal-hal berikut.

- Pendaftaran pada jadwal yang kuotanya penuh ditolak dengan pesan yang jelas.
- Pendaftaran ganda pada dokter, jadwal, dan tanggal yang sama ditolak.
- Pengiriman ulang formulir tidak menghasilkan kunjungan ganda.
- Pengunjung yang belum login dan membuka dashboard diarahkan ke halaman login.
- Mengganti ID pada URL atau permintaan tidak memberi akses ke data pengguna lain.
- Pengguna biasa tidak dapat mengubah peran dirinya melalui formulir profil.
- Data tetap tersedia setelah refresh, logout dan login ulang, serta akses dari perangkat lain.
- Request langsung ke endpoint tanpa melewati frontend (curl atau Postman) ditolak bila tidak valid.
- Data tidak valid ditolak oleh constraint database, dan ketiga lapisan validasi dapat didemonstrasikan bekerja secara independen.
- Subscription tidak valid (404 atau 410) dinonaktifkan dan pekerjaan yang gagal tercatat, tanpa menghentikan worker.
- Worker dapat dihentikan lalu dijalankan kembali tanpa kehilangan pekerjaan.
- Kegagalan pengiriman push, termasuk saat Redis tidak tersedia, tidak membatalkan kunjungan

yang sudah tersimpan.

1.6 Kebutuhan Wajib dan Opsional

Kebutuhan wajib:

1. Halaman publik: profil klinik, layanan, dokter, jadwal praktik, lokasi, jam operasional, dan tombol pendaftaran kunjungan.
2. Registrasi pasien, login, logout, dan pengelolaan profil pasien.
3. Pendaftaran kunjungan daring oleh pasien dan pendaftaran walk-in oleh Petugas, termasuk pembatasan kuota, pencegahan kunjungan ganda, dan nomor antrean per dokter dan tanggal.
4. Pembatalan kunjungan oleh pasien sebelum dipanggil dan oleh Petugas.
5. Pengelolaan antrean: check-in, memanggil, melewati, dan membatalkan.
6. Pencatatan hasil pemeriksaan dan tindakan oleh dokter, serta penyelesaian kunjungan.
7. Riwayat kunjungan pasien sesuai hak akses.
8. Pengelolaan data dokter, layanan, jadwal praktik, pengguna, dan profil klinik oleh Admin, termasuk unggah foto dokter ke object storage.
9. Rekap kunjungan yang dihitung dari database.
10. Web Push Notification nyata dengan Service Worker, VAPID, background worker, dan antrean persisten, terhubung dengan empat kejadian bisnis pada butir 1.3h.
11. Validasi masukan tiga lapisan (frontend, backend, database), pencarian atau filter, pagination, dan umpan balik sistem pada seluruh antarmuka.
12. Rate limiting, logging terstruktur, dan penelusuran error termasuk pada worker.
13. Migration files, seed data, dan dokumentasi (.env.example, ERD, arsitektur, panduan VAPID dan worker, daftar fitur dan keterbatasan).

Kebutuhan opsional (prioritas rendah, dikerjakan setelah kebutuhan wajib selesai dan lulus pengujian):

1. Riwayat atau inbox notifikasi di dalam aplikasi.
2. Notifikasi giliran hampir tiba dan pengingat H-1 kunjungan.
3. Ekspor rekap kunjungan ke PDF atau Excel.
4. Log aktivitas dan audit.
5. Lampiran berkas privat pada pemeriksaan.
6. Rekap administrasi harian untuk Petugas.
7. ESLint, pemeriksaan tipe TypeScript, dan CI/CD menggunakan GitHub Actions (best practice).
8. Tracing dengan OpenTelemetry dan dasbor metrik (Prometheus dan Grafana).

2. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

2.1 Antarmuka Pengguna

a. Antarmuka Pasien dan Publik

1. **Beranda:** banner klinik, ringkasan layanan, jam operasional, dan tombol Daftar Kunjungan yang menonjol.
2. **Halaman Layanan dan Dokter:** kartu layanan dan dokter dengan foto, spesialisasi, dan jadwal praktik.
3. **Halaman Lokasi:** peta, alamat, dan kontak klinik.
4. **Formulir Pendaftaran Kunjungan:** langkah ringkas memilih layanan, dokter, tanggal, sesi, dan mengisi keluhan.
5. **Dasbor Pasien:** nomor antrean aktif, status, tombol Aktifkan Notifikasi, serta tab riwayat kunjungan dan profil.

b. Antarmuka Petugas

1. **Dasbor Antrean:** tampilan kolom status Menunggu, Dipanggil, Sedang Diperiksa, Selesai.

2. **Formulir Pendaftaran Cepat:** pencarian pasien dan pendaftaran walk-in.
3. **Panel Administrasi:** check-in, pembatalan, dan koreksi data.
4. **Daftar Pekerjaan Notifikasi:** status, jumlah percobaan, dan penyebab kegagalan.

c. Antarmuka Dokter

- **Daftar Antrean Pribadi:** pasien hari ini dengan tombol panggil dan mulai periksa.
- **Formulir Pemeriksaan:** kolom anamnesis, tanda vital, diagnosis, tindakan, dan catatan.
- **Riwayat Pasien:** ringkasan kunjungan sebelumnya.

d. Antarmuka Admin

- **Manajemen Data Master:** formulir dan tabel dokter, layanan, dan jadwal praktik.
- **Manajemen Pengguna:** pengaturan akun, peran, dan status aktif.
- **Dasbor Rekap:** grafik kunjungan dan tombol ekspor laporan (opsional).
- **Pengaturan Profil Klinik:** konten publik, lokasi, dan jam operasional.
- **Daftar Pekerjaan Notifikasi:** penelusuran pekerjaan berhasil, menunggu, dan gagal.

e. Perilaku Umum Antarmuka

- Setiap halaman yang memuat data menampilkan kondisi memuat, keterangan ketika data kosong, serta pesan berhasil atau gagal yang jelas, sehingga tidak ada halaman kosong tanpa keterangan.
- Tombol kirim pada formulir dinonaktifkan selama proses pengiriman untuk mencegah klik berulang.
- Daftar data (dokter, layanan, jadwal, pengguna, pasien, kunjungan, dan antrean) menyediakan pencarian atau filter yang relevan, dan daftar yang panjang memakai pagination atau pemuatan bertahap.
- Halaman detail, misalnya detail layanan, dokter, dan kunjungan, memiliki URL sendiri yang dapat dibuka ulang secara langsung.
- Navigasi, tombol, formulir, dan tabel terbaca dan dapat digunakan pada desktop maupun ponsel, dan alur utama dapat dioperasikan melalui keyboard.
- Izin notifikasi hanya diminta setelah pengguna menekan tombol, dan antarmuka menjelaskan kondisi izin ditolak serta browser yang tidak mendukung.

2.2 Antarmuka Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi Minimum	Keterangan
Perangkat pengguna	Smartphone Android 8.0+ atau iOS 16.4+, tablet, atau PC	Mengakses sistem melalui browser. Web Push pada iOS hanya berfungsi untuk web app yang ditambahkan ke Home Screen
Browser	Chrome, Edge, Firefox, atau Safari versi terbaru	Harus mendukung Service Worker dan Push API
Prosesor	Snapdragon 450 atau setara	Untuk perangkat mobile
RAM	4 GB	Kelancaran penggunaan
Layar	5 inci, 720x1280 px	Resolusi minimum tampilan
Koneksi	Internet 4G atau WiFi	Diperlukan untuk semua fitur
Tablet/PC loket	Layar 10 inci atau lebih	Untuk Petugas dan Dokter di klinik
Printer (opsional)	Printer thermal atau biasa	Mencetak bukti antrean dan

Komponen	Spesifikasi Minimum	Keterangan
		ringkasan kunjungan

Server aplikasi, worker, database, Redis, dan object storage berjalan pada layanan hosting atau container, bukan pada perangkat pengguna.

2.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Lapisan	Teknologi
Desain UI/UX	Figma
Frontend	Next.js (App Router), React, JavaScript (TypeScript untuk tipe), Tailwind CSS
Backend API	Next.js Route Handlers dan Server Actions
Validasi	Zod (frontend dan backend)
Akses database	Prisma (alternatif: Drizzle atau pg)
Database	PostgreSQL dengan migration files, constraint, transaksi, dan indeks
Autentikasi	Sesi berbasis cookie httpOnly, kata sandi di-hash dengan Argon2id atau bcrypt
Penyimpanan berkas	Cloudflare R2, Amazon S3, atau MinIO (presigned URL dibuat backend)
Web Push	Service Worker, VAPID, pustaka web-push
Antrean dan worker	BullMQ + Redis; worker sebagai proses terpisah
Rate limiting	Middleware dengan penyimpanan Redis
Logging dan monitoring	Pino atau Winston untuk log; Sentry atau setara untuk error monitoring
Peta	OpenStreetMap dengan Leaflet
Version control dan CI	Git dan GitHub; GitHub Actions (opsional)
Sistem operasi klien	Windows, macOS, Linux, Android 8.0+, iOS 16.4+ melalui browser

2.4 Antarmuka Komunikasi

- Komunikasi klien-server memakai HTTPS. Web Push hanya berjalan pada HTTPS atau localhost yang memenuhi ketentuan secure context browser.
- Browser hanya berkomunikasi dengan backend Next.js. Browser tidak mengakses database maupun object storage secara langsung, kecuali melalui presigned URL yang dibuat backend.
- Kredensial database, kunci privat VAPID, dan kredensial storage hanya ada pada environment variable server dan tidak masuk repository maupun browser. Kunci publik VAPID boleh diekspos ke browser.

- Backend dan worker berkomunikasi melalui antrean Redis, dan keduanya terhubung ke PostgreSQL yang sama.
- Worker mengirim push ke push service browser (FCM, Mozilla, atau Apple) memakai VAPID.
- Sesi autentikasi disimpan pada cookie dan diperiksa middleware Next.js sebelum halaman dashboard dirender.
- Pembaruan status antrean memakai polling berkala atau Server-Sent Events.
- Pengiriman email, misalnya untuk reset kata sandi, bersifat opsional; alur wajib sistem tidak bergantung pada email.

Arsitektur Sistem (Gambar 1)

Browser (Pasien, Petugas, Dokter, Admin) mengakses aplikasi Next.js melalui HTTPS. Aplikasi Next.js berisi middleware yang memeriksa sesi sebelum /dashboard, halaman React untuk tiap role, serta Route Handlers dan Server Actions yang menjalankan validasi Zod, otorisasi, dan transaksi. Aplikasi menyimpan data ke PostgreSQL dan berkas ke object storage.
Alur notifikasi: kejadian bisnis, PostgreSQL (transaksi bisnis dan baris pekerjaan notifikasi), antrean BullMQ di Redis, background worker, pustaka web-push dengan VAPID, push service browser, Service Worker, lalu notifikasi pada browser. Code editor mengirim kode ke GitHub, dan GitHub memicu deployment.

3. Atribut

3.1 Keamanan Sistem

Keamanan menjadi prioritas karena sistem menangani data pribadi dan data kesehatan (simulasi) yang bersifat sensitif.

a. Autentikasi dan otorisasi

- Dashboard hanya dapat diakses dengan sesi yang valid; pengunjung tanpa sesi yang membuka dashboard diarahkan ke halaman login. Kata sandi disimpan dalam bentuk hash.
- Role disimpan di tabel profiles dan hanya dapat diubah oleh Admin melalui server.
- Pemeriksaan hak akses, kepemilikan data, dan transisi status dilakukan di server pada setiap permintaan. Sistem tidak mempercayai role, status, atau identitas pemilik yang dikirim client. Menyembunyikan menu saja tidak dianggap cukup.

b. Aturan akses (diterapkan di backend)

- Pasien hanya membaca dan mengubah data profil serta kunjungan, antrean, dan riwayat miliknya (perubahan kunjungan terbatas pada pembatalan sebelum dipanggil), serta membaca ringkasan hasil pemeriksaan miliknya secara hanya-baca.
- Petugas membaca dan mengelola pasien, kunjungan, dan antrean, tetapi tidak dapat membaca pemeriksaan dan tindakan.
- Dokter hanya membaca kunjungan dan antrean miliknya, serta membaca dan menulis pemeriksaan dan tindakan pada kunjungan miliknya. Riwayat yang dapat dilihat dokter terbatas pada kunjungan yang ia tangani sendiri.
- Admin mengelola data master, pengguna, dan membaca rekap, tanpa akses isi pemeriksaan.
- Data publik (profil klinik, layanan, dokter aktif, jadwal praktik) dapat dibaca tanpa login; tidak dapat ditulis.
- Mengganti ID pada URL atau permintaan tidak memberikan akses ke data pengguna lain.

c. Perlindungan aplikasi

1. Rate limiting pada login, registrasi, pendaftaran kunjungan, dan endpoint langganan push.
2. Query terparameterisasi melalui ORM. Respons error tidak membocorkan informasi internal seperti stack trace, SQL, atau struktur tabel.

3. Seluruh kredensial memakai environment variables. File .env dimasukkan ke .gitignore, dan repository menyediakan .env.example tanpa secret asli.

d. Validasi masukan tiga lapisan

1. **Frontend:** field wajib, format email dan telepon, panjang, rentang nilai (misalnya tanda vital), tanggal, jenis dan ukuran berkas, serta pesan error yang jelas.
2. **Backend:** skema Zod, aturan bisnis, relasi data, autentikasi, otorisasi, kepemilikan data, dan transisi status.
3. **Database:** PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, dan CHECK.

Validasi frontend tidak menggantikan validasi backend, dan validasi backend tidak menggantikan constraint database. Ketiganya dapat didemonstrasikan bekerja secara independen. Input kosong, angka di luar rentang, tanggal tidak sesuai, atau berkas tidak valid ditolak dengan pesan yang jelas.

e. Integritas data dan konkurensi

1. Relasi antar tabel memakai primary key dan foreign key.
2. Batasan database: nomor antrean unik per dokter dan tanggal; kunjungan aktif ganda ditolak melalui unique index; jadwal bentrok ditolak melalui exclusion constraint; nilai wajib dan nilai status dijaga NOT NULL dan CHECK; nomor rekam medis dan nomor izin praktik unik.
3. Kuota dan nomor antrean dihitung di dalam transaksi dengan penguncian baris (SELECT ... FOR UPDATE) untuk mencegah race condition.
4. Nomor antrean dan nomor referensi kunjungan dibuat otomatis oleh sistem dan tidak dapat ditentukan sendiri oleh pasien.
5. Perubahan status kunjungan dan status antrean hanya mengikuti urutan yang diizinkan (butir 1.3d).
6. Pengiriman ulang formulir tidak menghasilkan transaksi ganda; idempotency key bersifat unik per pasien.
7. Kunjungan baru dan pekerjaan notifikasinya disimpan dalam satu transaksi (pola outbox); pengiriman push dilakukan setelahnya oleh worker.

f. Privasi berkas. Berkas pribadi hanya dapat diakses pemilik dan role berwenang melalui penyimpanan privat dan presigned URL berumur pendek yang dibuat backend setelah pengecekan hak akses. Ukuran dan tipe berkas divalidasi di server. Aset katalog publik, seperti foto dokter, berada pada lokasi publik (lihat 4.2).

g. Keamanan Web Push. Kunci privat VAPID hanya tersedia di server. Subscription hanya dapat didaftarkan dan dihapus oleh pemiliknya. Isi notifikasi tidak memuat data medis.

h. Audit (opsional). Akses dan perubahan penting dicatat pada log_aktivitas dan hanya dapat dibaca Admin.

3.2 Kinerja, Kegunaan, dan Ketersediaan

- Halaman utama, formulir, tabel, dan dashboard responsif dan terbaca di desktop dan ponsel.
- Waktu muat halaman utama tidak lebih dari 3 detik pada koneksi 4G atau standar.
- Ringkasan, status, dan rekap dihitung dari data database sesuai hak akses sehingga perubahan transaksi tercermin konsisten pada daftar dan ringkasan.
- Query memakai pagination, indeks sesuai kebutuhan query (misalnya pada kolom dokter_id dan tanggal di tabel antrean), serta menghindari N+1 dan pengambilan data berlebih.
- Caching dipakai secara sadar dengan mempertimbangkan konsistensi data; data antrean tidak di-cache lama.
- Setiap tindakan pengguna memberi umpan balik berupa kondisi memuat, keterangan data kosong, pesan berhasil, atau pesan gagal, dan tombol kirim tidak dapat ditekan berulang selama pengiriman.
- Daftar data menyediakan pencarian atau filter serta pagination atau pemuatan bertahap, dan hasilnya sesuai dengan data yang tersimpan.
- Ketersediaan mengikuti layanan hosting yang dipakai; aplikasi, worker, PostgreSQL, Redis, dan object storage harus aktif sebelum pengujian dan presentasi.

3.3 Pemeliharaan

- Source code dikelola di Git dan GitHub dengan riwayat commit yang wajar.
- Skema database dikelola melalui migration files sehingga database dapat dibuat ulang dari kondisi awal. Seed data dipisahkan dari migration dan tidak menggantikan fitur yang seharusnya memakai data persisten.
- Repository menyediakan petunjuk instalasi dan menjalankan aplikasi, .env.example, petunjuk inisialisasi database, ERD atau dokumentasi skema, dokumentasi arsitektur (frontend, backend, database, worker), petunjuk konfigurasi VAPID dan cara menjalankan worker, serta daftar fitur yang selesai dan keterbatasan yang masih ada.
- Aplikasi dan worker dapat dijalankan pada lingkungan baru hanya berdasarkan dokumentasi.
- Pencadangan database mengikuti fitur backup penyedia layanan yang digunakan.

3.4 Error Handling dan Observability

- Log terstruktur (Pino atau Winston) mencatat error penting, durasi operasi, dan status pekerjaan worker beserta konteks, seperti ID pekerjaan, ID kunjungan, dan jumlah percobaan.
- Error monitoring memakai Sentry atau setara. Kegagalan worker tidak boleh terjadi secara diam-diam.
- Password, token, private key, dan data sensitif yang tidak diperlukan tidak dicatat dalam log.
- Pekerjaan gagal dapat ditelusuri melalui tabel notifikasi_job atau daftar pekerjaan pada dasbor. Tim dapat menunjukkan cara menemukan error dan memeriksa pekerjaan yang gagal.
- Distributed tracing lengkap tidak wajib selama kompleksitas proyek belum membutuhkannya.

4. Kebutuhan Lain

4.1 Database

a. Platform DBMS. DBMS adalah PostgreSQL. Seluruh data bisnis disimpan di database; array statis atau localStorage tidak digunakan sebagai penyimpanan utama.
b. Struktur Data Utama. Akun, kata sandi (hash), dan sesi dikelola backend sendiri melalui tabel profiles dan sesi. Relasi lengkap antartabel ditunjukkan pada ERD (Gambar 3, Lampiran A), yang diperbarui mengikuti tabel berikut.

Nama Tabel	Fungsi	Atribut Kunci
profiles	Menyimpan profil, kredensial, dan peran semua pengguna yang memiliki akun	id, nama, email (UNIQUE), password_hash, telepon, role, status_aktif, created_at
sesi	Menyimpan sesi login	id, profile_id (FK), expires_at, created_at
pasien	Menyimpan data pasien, termasuk pasien walk-in yang tidak memiliki akun	id, profile_id (boleh kosong), no_rekam_medis, nama, nik, tanggal_lahir, jenis_kelamin, alamat, telepon, kontak_darurat
dokter	Menyimpan data dokter	id, profile_id, nama, spesialisasi, no_sip, foto_path (object key), deskripsi, aktif

Nama Tabel	Fungsi	Atribut Kunci
layanan	Menyimpan daftar layanan klinik	id, nama_layanan, deskripsi, durasi_menit, aktif
dokter_layanan	Relasi dokter dengan layanan	dokter_id, layanan_id
jadwal_praktik	Menyimpan jadwal praktik dokter	id, dokter_id, hari, jam_mulai, jam_selesai, kuota, aktif
profil_klinik	Menyimpan profil, lokasi, dan jam operasional	id, nama, deskripsi, alamat, latitude, longitude, kontak, jam_operasional
kunjungan	Menyimpan data pendaftaran kunjungan	id, no_referensi, pasien_id, dokter_id, layanan_id, jadwal_id, dibuat_oleh, tanggal, keluhan, sumber, status, idempotency_key (UNIQUE per pasien), created_at
antrean	Menyimpan nomor dan status antrean	id, kunjungan_id, dokter_id, tanggal, nomor_antrean, status, alasan, waktu_dipanggil
pemeriksaan	Menyimpan hasil pemeriksaan	id, kunjungan_id, dokter_id, anamnesis, tanda_vital, diagnosis, catatan, created_at
tindakan	Menyimpan tindakan medis per kunjungan	id, pemeriksaan_id, nama_tindakan, keterangan, saran
push_subscriptions	Menyimpan push subscription per perangkat	id, profile_id (FK), endpoint (UNIQUE), p256dh, auth, user_agent, aktif, created_at, last_success_at
notifikasi_job	Pelacak pekerjaan notifikasi (outbox)	id, profile_id (FK penerima), jenis_kejadian, kunjungan_id (boleh kosong), payload (JSONB), dedupe_key (UNIQUE), status, jumlah_percobaan, error, created_at, processed_at
notifikasi (opsional)	Menyimpan riwayat notifikasi dalam aplikasi	id, profile_id, pesan, is_read, created_at
log_aktivitas (opsional)	Menyimpan audit perubahan penting	id, profile_id, aksi, objek, waktu

Catatan struktur data:

- Kolom dibuat_oleh pada kunjungan menunjuk ke profiles (pengguna yang membuat pendaftaran), dan kolom sumber membedakan pendaftaran daring dari walk-in.
- Kolom dokter_id dan tanggal pada antrean diperlukan agar keunikan nomor antrean per dokter dan

tanggal dijaga langsung oleh database.

- Satu pengguna dapat memiliki banyak push subscription (satu per perangkat). Subscription dengan endpoint yang sama diperbarui, bukan diduplikasi.
- Tabel notifikasi_job memiliki indeks pada kolom status dan created_at untuk pemindaian pekerjaan menunggu dan daftar pekerjaan gagal.
- Rekap kunjungan dihasilkan dari view atau query agregasi atas tabel kunjungan, tidak disimpan sebagai tabel.
- Nilai role: pasien, petugas, dokter, admin.
- Nilai sumber kunjungan: online, walk_in.
- Nilai status kunjungan: terdaftar, hadir, selesai, batal.
- Nilai status antrean: menunggu, dipanggil, diperiksa, selesai, dilewati, batal.
- Nilai jenis_kejadian notifikasi: KUNJUNGAN_TERDAFTAR, PENDAFTARAN_BARU, ANTREAN_DIPANGGIL, KUNJUNGAN_DIBATALKAN (dijaga CHECK).
- Nilai status notifikasi_job: menunggu, berhasil, gagal (dijaga CHECK); jumlah_percobaan tidak boleh negatif.

4.2 Penyimpanan Aset

- Foto dokter, banner, dan aset visual klinik disimpan pada object storage (Cloudflare R2, Amazon S3, atau MinIO). Berkas lampiran privat (jika ada, misalnya lampiran hasil pemeriksaan) disimpan pada lokasi privat.
- PostgreSQL hanya menyimpan metadata dan object key berkas; berkas fisik berada di object storage. Penyimpanan berkas sebagai Base64 di tabel dilarang.
- Pembukaan berkas privat memakai presigned URL berumur pendek yang dibuat backend setelah pengecekan hak akses. Kredensial storage tidak diekspos ke client.
- Validasi unggahan: jenis berkas (JPG, PNG, WebP; PDF untuk lampiran) dan ukuran maksimum (misalnya 2 MB untuk foto) diperiksa di antarmuka dan di server.

4.3 Data Dummy dan Akun Uji

- Database diisi data dummy (seed script) dengan identitas fiktif agar aplikasi tidak kosong saat diuji. Akun uji dibuat melalui seed script dengan kata sandi ter-hash.
- Minimal 5 data pada setiap tabel bisnis utama: 5 pasien (termasuk sedikitnya satu pasien walk-in tanpa akun), 5 dokter, 5 layanan, 5 jadwal praktik, dan 12 kunjungan beserta antreannya dengan komposisi pada tabel di bawah.
- Kunjungan mencakup variasi status antrean (Menunggu, Dipanggil, Sedang Diperiksa, Selesai, Dilewati, dan Dibatalkan) serta status kunjungan (Terdaftar, Hadir, Selesai, dan Dibatalkan).
- Setiap kunjungan berstatus Selesai memiliki catatan pemeriksaan contoh; minimal 5 pemeriksaan dan 5 tindakan tersedia untuk pengujian.
- Tersedia akun uji untuk setiap role: 1 Admin, 1 Petugas, sedikitnya 2 Dokter yang masing-masing memiliki kunjungan, dan sedikitnya 2 Pasien berakun, sehingga pembatasan akses antarpengguna dapat diuji.
- Tersedia contoh jadwal yang kuotanya hampir penuh dan penuh untuk menguji pembatasan kuota, misalnya satu jadwal berkuota 3 yang sudah terisi 2 kunjungan aktif dan satu jadwal berkuota 2 yang sudah terisi 2 kunjungan aktif.
- Kunjungan tersebar pada sedikitnya 3 dokter dan beberapa tanggal, serta mencakup pendaftaran daring dan walk-in.
- Tersedia contoh push subscription dan beberapa baris notifikasi_job dengan status berbeda (menunggu, berhasil, dan gagal) untuk menguji tampilan penelusuran.

Komposisi 12 kunjungan dummy:

Status antrean	Jumlah kunjungan	Status kunjungan	Keterangan
Menunggu	3	Terdaftar (2), Hadir (1)	Sebagian belum check-in
Dipanggil	1	Hadir	Sedang dipanggil
Sedang Diperiksa	1	Hadir	Sedang bersama dokter
Selesai	5	Selesai	Masing-masing memiliki catatan pemeriksaan; total 5 tindakan
Dilewati	1	Hadir	Pasien tidak hadir saat dipanggil
Dibatalkan	1	Dibatalkan	Dibatalkan beserta alasannya
Total	12		

4.4 Deployment dan Pengujian

- Repository GitHub tersedia. Aplikasi web ter-deploy pada URL HTTPS dan terhubung ke PostgreSQL, Redis, dan object storage.
- Background worker berjalan sebagai proses terpisah di lingkungan deployment dan dapat dijalankan dengan satu perintah (misalnya npm run worker). Platform serverless yang tidak menjalankan proses berkelanjutan tidak dipakai untuk worker.
- Semua fitur berfungsi pada URL deployment seperti pada lokal: login, database, unggah berkas, Web Push, dan membuka ulang URL detail.
- Verifikasi dilakukan melalui demonstrasi dan pemeriksaan kode, mencakup: validasi input di frontend; validasi backend melalui request langsung; constraint database terhadap data tidak valid; autentikasi, otorisasi, dan kepemilikan data; CRUD dengan data persisten; migrasi dan relasi database; pengiriman Web Push melalui background worker; penanganan pekerjaan gagal dan subscription tidak valid; serta konsistensi data dan penanganan error. Screenshot UI saja tidak dianggap sebagai bukti implementasi.
- Pengujian akhir dilakukan langsung pada URL deployment dan mencakup alur uji pada butir 1.5.

4.5 Penyesuaian Tempat

- Penyediaan tablet atau PC di loket pendaftaran dan ruang periksa, serta printer bila diperlukan.
- Sosialisasi penggunaan dashboard dan notifikasi kepada Petugas, Dokter, dan Admin, termasuk kerahasiaan data pasien.
- Akses internet stabil di loket dan ruang periksa.
- Pengisian koordinat klinik pada profil agar peta lokasi akurat.
- Bila klinik memiliki data pasien manual, data dirapikan dan diimpor sebelum sistem digunakan; pada tahap proyek ini digunakan data simulasi.

Daftar Fitur dan Keterbatasan

- Pasien walk-in tidak memiliki akun sehingga tidak menerima notifikasi Web Push.

- Pada iOS, Web Push hanya berfungsi untuk web app yang ditambahkan ke Home Screen pada iOS 16.4 atau lebih baru.
- Sistem tidak berfungsi dalam mode offline.
- Pembaruan status antrean memakai polling atau Server-Sent Events, bukan koneksi dua arah.
- Fitur opsional pada butir 1.6 hanya dikerjakan bila seluruh kebutuhan wajib telah lulus pengujian.